2026 年“华数杯”大学生数学建模竞赛

所属类别	本科组
参赛编号	CM******

面向算电协同的多目标调度优化研究

摘　要

人工智能算力规模持续扩张，数据中心用电成本与碳排放已成为电力系统的重要变量。本文围绕六区域算力网络与电力系统的耦合关系，先统一任务占用与功率折算的口径，再依次建立**到达强度预测模型、基础算力调度模型、价格引导的碳感知调度模型、储能协同优化模型**与**算—储—电联合多目标优化模型**，给出可执行的调度方案与政策判断。

针对问题一，题目要求做需求统计分析、构建短期预测模型并给出最后 24 小时的调度方案。首先用任务轨迹复现附件基准 AI 负荷，最大误差 3.3×10^{-7} MW，锁定占用与功率折算口径。统计上三类任务数量相当而资源高度集中，**AI 训练占全部算力需求的 80.1%**，东部三区先耗尽的是 IT 功率而非 GPU 座位。对到达序列做离散度、自相关与拟合优度检验，方差均值比 0.95 至 1.04，判定为**齐次泊松过程**。按题目规定的三段协议比选六个预测模型，**常数强度模型**排名第一，实测误差已贴住泊松噪声的理论下界。最后求解第 2376 至 2399 小时到达的 538 个任务，**全部按时完成**，加权网络时延 **5.00 ms**，六区 GPU 平均利用率 **21.3% 至 72.6%**，峰值最高 99.7%。

针对问题二，题目要求以执行区域与开工时段为决策变量建立碳感知调度模型并给出策略。建立**价格引导的两层迭代模型**：上层由电力侧最优解反推逐区逐时的边际电价与边际碳强度，下层以该价格场为代价为 50000 个任务重选区位与时刻，按 0.5 阻尼回代迭代至收敛。诊断发现全网 78.68% 的区域时段边际电价为零，原始数据下碳排恒为零，故成本最优的迁移方向**自西向东**，与直觉相反。原始数据下四种策略的成本与碳排几乎相同，无从区分。新能源缩放至 0.55 的紧缺情景下权衡才显现，碳排优先策略相对就地执行减碳 **32.9%**、降本 15.6%、消纳率 98.9%，碳价取 **1000 元每吨**最平衡，减碳 30.8% 而加权时延只升到 15.8 ms。

针对问题三，题目要求建立储能协同优化模型、设计充放电策略并分析其影响。负荷固定后电力侧退化为六个独立线性规划，每个 14442 个变量。所得策略是谷段与新能源盈余时段充电、峰段放电并优先填满外送额度。相对附件基准，运行成本由 18.02 亿元支出转为 **4.59 亿元净收益**，碳排**降至零**，新能源利用率升至 **71.33%**，区域峰值净购电之和由 2021.3 MW 降至 -413.5 **MW**，净购电标准差由 105.30 MW 压到 **0.94 MW**，完整对比见表 8。储能净贡献 3940 万元，来自西部填满外送额度。

针对问题四，题目要求建立算储电协同优化模型，在六项指标间权衡并比较三类场景。用**加权和法**与 ε **约束法**扫描 18 组参数得到 **15 个非支配解**，推荐方案成本 -4.59 亿元、碳排为零、时延 5.02 ms、消纳率 71.4%。三类场景的结论是：碳排存在**硬下限**，为无约束最优的 **44.0%**，收紧到一半的**影子碳价为 1250 元每吨**；拉大峰谷价差**降本增碳**，价差翻倍碳排升 **27.3%**，实时电价削峰 **19.6%**；新能源缩放到 0.55 以下时系统由盈余转紧缺，迁移方向反转。最后对储能规模、新能源、峰谷价差与碳价做了灵敏度分析，结论稳定。

关键词：　算电协同、齐次泊松过程、价格引导两层迭代、多目标优化、帕累托前沿

一、问题重述

1.1 问题背景

随着人工智能算力规模持续增长，数据中心的用电需求、碳排放与电网交互影响不断增强，电力成本已成为数据中心运营成本的核心组成部分。算电协同关注算力负荷与电力系统之间的实时耦合关系，目标是在满足服务质量与资源约束的前提下，协调算力调度、电力成本、碳排放、新能源消纳、储能运行与购售电边界。

西部地区风光水资源丰富、电价较低，具备建设绿色低碳数据中心的天然优势；东部地区更贴近用户侧，网络时延低、实时业务需求高。把 AI 任务迁往新能源富集地区虽能降低电费与碳排，却会推高网络时延；实时推理对时延敏感，训练任务则更关注能源成本；新能源出力具有波动性，需要储能配合。如何实现 AI 工作负载、能源系统与通信网络的联合优化，是本文要回答的问题。

1.2 问题要求

本文设定六个典型区域。RegionA、RegionB、RegionC 为东部高负荷区域，RegionD 为西部算力中心，RegionE 与 RegionF 分别为光伏与风电资源富集区域。任务到达主时域为第 0 至 2399 小时，粒度 1 小时；第 2400 至 2405 小时用于结清末端任务；第 2406 小时仅作电力与储能终端状态结算，任务不得占用。任务分实时推理、批量推理与 AI 训练三类，均不可抢占、不可拆分、不可中途迁移。

问题一要求对不同区域、不同类型任务的 GPU 需求做统计分析，构建短期预测模型，建立基础算力调度模型，给出第 2376 至 2399 小时实际到达任务的调度方案，并展示最后 24 小时的甘特图与区域 GPU 利用率。

问题二要求建立碳感知任务调度模型并给出调度策略。输入是第 0 至 2399 小时的实际到达任务与逐时电力参数，决策变量是迁移后的执行区域与开工时段，目标与评价指标为运行成本、碳排放、网络时延与新能源利用率。

问题三要求在给定任务调度与逐时负荷的基础上建立储能协同优化模型，设计充放电策略，分析储能对运行成本、碳排放、区域峰值净购电功率与负荷波动程度的影响。

问题四要求建立多区域算储电协同优化模型，统一考虑任务迁移、电价、碳排放、可用新能源、储能、区域购售电边界、网络时延与任务异构性。模型需在系统运行成本、碳排放、网络时延、服务质量、新能源利用率与区域峰值净购电六项指标间权衡，并比较不同碳约束、电价机制与新能源波动场景下的策略变化。

二、问题分析

2.1 问题一的分析

题目要求同时完成统计分析、短期预测与基础调度三件事，三者的难点各不相同。

首先，统计分析的目标不是罗列均值方差，而是识别出决定后续建模路线的结构性事实。需要回答三个问题：算力需求集中在哪一类任务，哪一类约束会先被耗尽，时延矩阵允许哪些迁移。

然后，短期预测的关键在于先判断序列有没有可利用的结构。若到达过程本身是常强度的随机过程，任何复杂模型都无法超越常数强度估计，此时正确做法是给出统计证据、用理论下界界定精度上限，而不是堆砌模型。

最后，基础调度模型只需保证可行、就近与尽早，不引入电价与碳排，这样才能与后续的碳感知调度形成对照。调度对象是最后 24 小时到达的任务，但第 2376 小时之前到达的任务仍在运行，必须作为背景占用计入。

2.2 问题二的分析

这一问的规模是全部 50000 个任务同时选择执行区域与开工时段。若直接写成混合整数规划，决策变量规模为任务数乘以区域数乘以候选时段数，量级超过 10^8，不可解。

首先，需要把问题按算力侧与电力侧解耦。给定负荷后电力侧是线性规划，可以精确求解；给定价格后调度侧是一个带资源约束的指派问题，可以用列表调度高效求解。两者通过价格耦合。

然后，价格的定义必须能正确反映增量负荷的真实代价。本文由电力侧最优解的运行状态直接判定边际电价与边际碳强度，物理含义清晰且计算代价为零。

最后，把新负荷回代到电力侧重解，形成迭代。由于所有任务对同一价格场做同向响应，迭代容易振荡，需要引入阻尼并在迭代序列中取最优解。

2.3 问题三的分析

题目已把 IT 负荷固定为基准值，因此本问只优化储能充放电、购售电与新能源分配。这使问题在数学上大幅简化：负荷固定后，六个区域之间不再有耦合，可以分别求解。

首先，需要把弃电、外送、充放电与购电用一组线性等式串起来，并把荷电状态作为显式变量以避免累加约束产生稠密矩阵。

然后，题目要求分析储能对四个指标的影响，因此需要构造无储能的对照解，用差值刻画储能的净贡献。

最后，要注意题目给我们的终端约束比附件基准更严。附件基准在西部三区的期末荷电状态低于初始值，我们的解必须自行满足该约束。

2.4 问题四的分析

这一问要在六项指标之间权衡，并比较三类场景。

首先，需要把问题二的调度层与问题三的储能层合并，形成完整的联合优化模型。

然后，多目标处理采用加权和法与 ε 约束法并用。加权和法通过扫描碳价与时延权重生成候选解集并筛出非支配解，ε 约束法通过二分碳价逼近给定碳排上限并读出影子碳价，后者的经济含义更直接。

最后，题目要求的三类场景需要分别设计。碳约束情景按无约束最优的比例逐级收紧，电价机制情景在保持均价不变的前提下改变价格形状以保证可比，新能源波动情景对可用出力做整体缩放。

2.5 问题总体思路图

四问共用任务占用、电力节点与时延可达三个基础构件，上层策略逐问加码，整体路径见图 1。

三、模型假设

1. 任务在其开工小时的整点开始执行，连续占用若干整小时，末段按剩余分钟折算。该假设由附件基准 AI 负荷的复现结果验证，逐时最大误差为 3.3×10^{-7} MW。
2. 区域设施侧总负荷等于 IT 侧负荷乘以该区域的能源使用效率，设施功率上限恰为 IT 功率上限乘以能源使用效率，因此设施约束与 IT 约束等价，只需建一次。
3. 跨区域调度只受单向网络时延约束，不考虑网络带宽、迁移数据量、传输能耗与传输费用，与题目说明第 7 条一致。
4. 电网侧只对区域购电总量与外送总量设上限，不建线路潮流，各区域的电力平衡

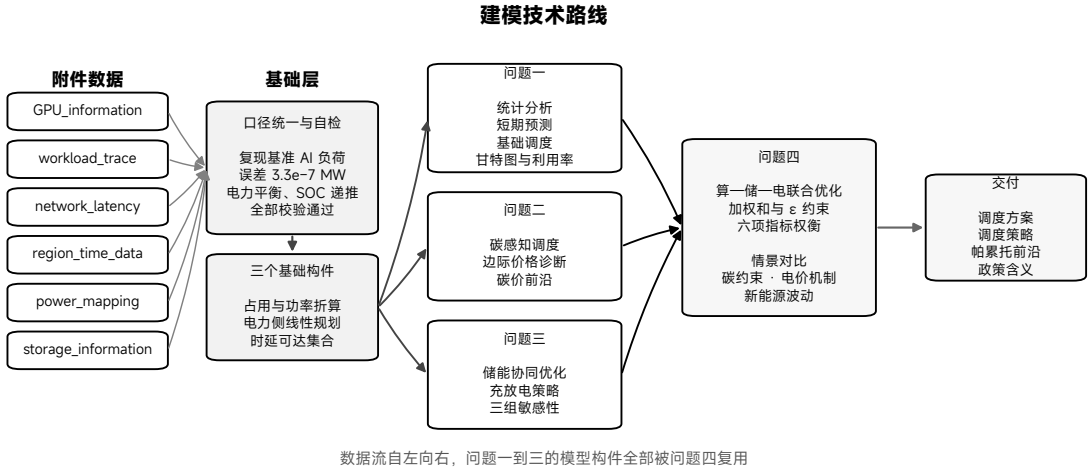


图 1　全文求解思路框架图

互相独立。

5. 储能充放电效率为常数，不随荷电状态与倍率变化，不计自放电与循环衰减。
6. 电价、碳强度与可用新能源出力为已知的确定量，不含预测误差，与题目要求问题二至问题四以实际数据为统一输入一致。

四、符号说明

符号	说明	单位
$r,\ t$	区域编号与时段编号，$r \in \{A,\dots,F\}$，$t = 0,\dots,2406$	无
i	任务编号，$i = 1,\dots,50000$	无
$g_i,\ D_i$	任务 i 的 GPU 需求量与执行时长	等效 GPU 单元，min
$a_i,\ s_i,\ r_i$	任务 i 的到达小时、开工小时与执行区域	h，h，无
π_i	任务 i 所属类型的单卡平均 IT 功率	MW
$O_{i,r,t}$	任务 i 在区域 r 时段 t 的占用小时数	h
$L_{r,t}$	区域 r 时段 t 的设施侧总负荷	MW
$R_{r,t}$	可用新能源出力	MW
$u,\ c^{\mathrm{r}},\ c^{\mathrm{g}}$	直接消纳、新能源充电、电网充电功率	MW
$v,\ w,\ q,\ p$	放电、外送、弃电、购电功率	MW
$E_{r,t}$	时段末储能荷电状态	MWh
$\lambda_{r,t},\ \mu_{r,t}$	边际电价与边际碳强度	元/MWh，$\mathrm{tCO_2}$/MWh
$\rho,\ \omega$	碳价与网络时延权重	元/$\mathrm{tCO_2}$，元/(ms·GPU-h)
$\ell_{rr'}$	区域 r 到 r' 的单向网络时延	ms

五、模型的准备

四问共用三个基础构件：任务占用与功率折算、区域电力节点的线性规划、时延可达集合。本节先把它们建立起来并完成口径自检，后续四问直接调用。

5.1　系统场景与时域

六个区域通过广域网络互联，各自的算力规模、功率上限、储能配置、电价与碳强度差异显著。西部三区算力大、电价低、碳强度低且具备外送能力，东部三区实时业务多、功率余量紧且外送上限为零。这一非对称是全文所有迁移决策的物理基础，系统构成见图 2。

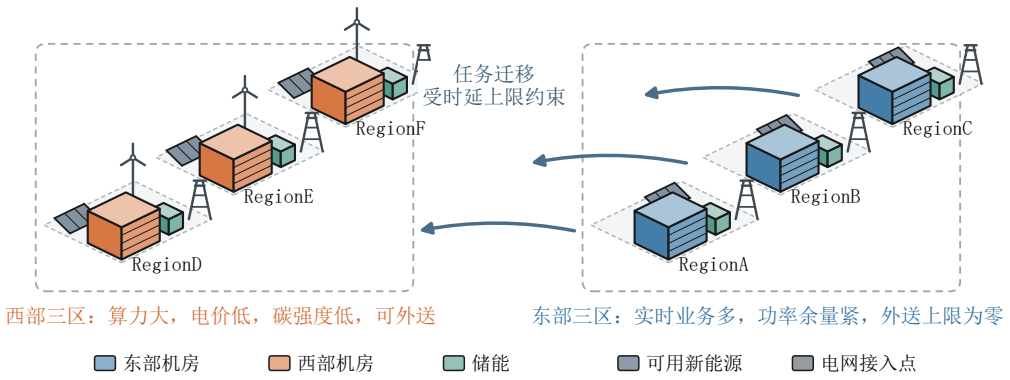


图 2　六区算力网络的系统场景。西部新能源充裕且可外送，东部功率余量紧，任务只能在时延上限允许的区域对之间迁移

5.2　任务占用与功率折算

设任务 i 的执行区域为 r_i、开工小时为 s_i，令 $k_i = \lceil D_i/60 \rceil$ 为其占用的时段数，则占用小时数为

$$O_{i,r,t} = \begin{cases} 1, & r = r_i,\ s_i \le t < s_i + \lfloor D_i/60 \rfloor, \\ D_i/60 - \lfloor D_i/60 \rfloor, & r = r_i,\ t = s_i + \lfloor D_i/60 \rfloor,\ D_i \bmod 60 \neq 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \tag{1}$$

由此可得区域 r 时段 t 的 AI 侧 IT 负荷、总 IT 负荷与设施侧总负荷：

$$P^{\mathrm{AI}}_{r,t} = \sum_i g_i\, O_{i,r,t}\, \pi_i, \qquad P^{\mathrm{IT}}_{r,t} = P^{\mathrm{non}}_{r,t} + P^{\mathrm{AI}}_{r,t}, \qquad L_{r,t} = P^{\mathrm{IT}}_{r,t} \cdot \mathrm{PUE}_r. \tag{2}$$

单个任务的占用方式与区域负荷的叠加方式见图 3。

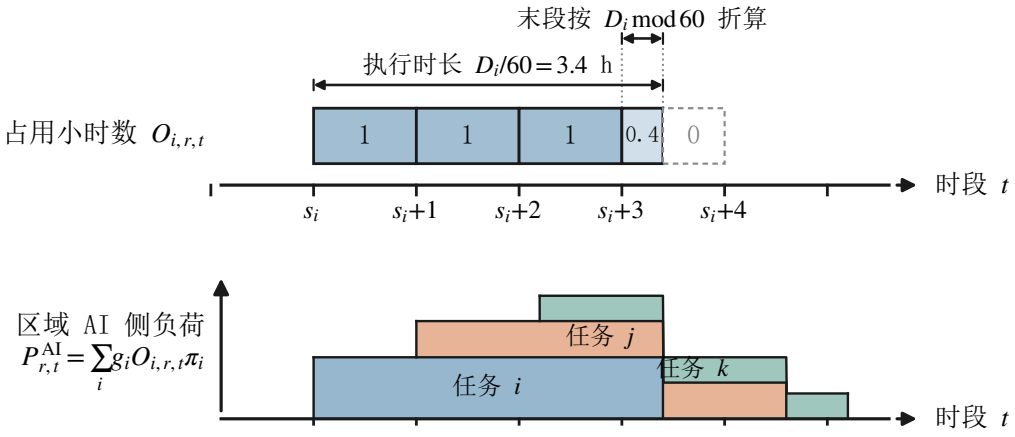


图 3　任务占用与逐时负荷叠加。整小时记 1，末段按剩余分钟折算；区域负荷由该区全部在执行任务逐时叠加得到

口径自检。令全部任务在来源区域于到达小时开工，按上式计算 $P^{\mathrm{AI}}_{r,t}$ 并与附件的 `Baseline_AI_IT_Load_MW` 逐时比对，最大误差 3.3×10^{-7} MW，相关系数 1.000000。附件的电力平衡等式、碳排放定义与荷电状态递推也逐条复算通过，残差均在 10^{-3} 量级以内。这说明本文对题目口径的理解与附件一致，后续所有结果建立在同一基准上。

5.3 区域电力节点模型

每个区域每时段设六个连续决策变量，分别是直接消纳新能源 u、新能源充电 c^{r}、电网充电 c^{g}、放电 v、外送 w 与时段末荷电状态 E。弃电与购电由平衡式导出：

$$q_{r,t} = R_{r,t} - u_{r,t} - c^{\mathrm{r}}_{r,t} - w_{r,t}, \qquad p_{r,t} = L_{r,t} + c^{\mathrm{g}}_{r,t} - u_{r,t} - v_{r,t}. \tag{3}$$

各能量流的去向见图 4。

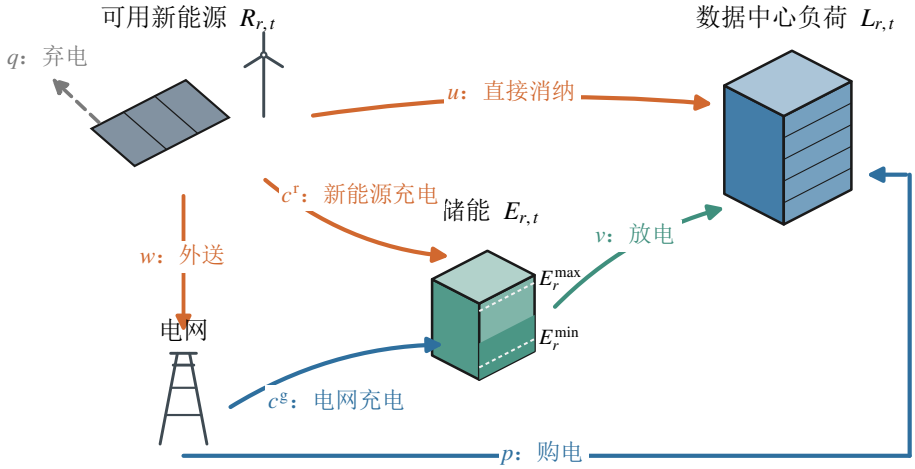


图 4　区域电力节点的能量流。新能源可直接消纳、充电、外送或弃掉，储能在上下界内跨时段搬运，缺口由电网购电补足

约束包括新能源分配、购电非负与购电上限、充放电功率上限、外送上限、荷电状态上下界与递推，以及题目要求的终端约束：

$$\begin{cases} u_{r,t} + c^{\mathrm{r}}_{r,t} + w_{r,t} \le R_{r,t}, \qquad 0 \le u_{r,t} \le \min\{R_{r,t}, L_{r,t}\}, \\ 0 \le p_{r,t} \le \overline{P}^{\mathrm{imp}}_{r}, \qquad c^{\mathrm{r}}_{r,t} + c^{\mathrm{g}}_{r,t} \le \overline{C}_r, \qquad 0 \le v_{r,t} \le \overline{V}_r, \qquad 0 \le w_{r,t} \le \overline{W}_r, \\ E_{r,t} = E_{r,t-1} + \eta^{\mathrm{c}}_r\left(c^{\mathrm{r}}_{r,t} + c^{\mathrm{g}}_{r,t}\right) - v_{r,t}/\eta^{\mathrm{d}}_r, \qquad \underline{E}_r \le E_{r,t} \le \overline{E}_r, \\ E_{r,-1} = E^0_r, \qquad E_{r,2406} \ge E^0_r. \end{cases} \tag{4}$$

统一评价指标为

$$\mathrm{Cost} = \sum_{r,t}\left(p_{r,t}\alpha_{r,t} - w_{r,t}\beta_{r,t}\right), \quad \mathrm{Carbon} = \sum_{r,t} p_{r,t}\gamma_{r,t}, \quad \mathrm{Util} = \frac{\sum_{r,t}\left(u + c^{\mathrm{r}} + w\right)_{r,t}}{\sum_{r,t} R_{r,t}}, \tag{5}$$

其中 α, β, γ 依次为购电价、售电价与碳强度。该模型每区 14442 个变量，用 HiGHS 求解，六区合计不到 1 秒。

5.4 时延可达集合

任务 i 的可执行区域集合为 $\mathcal{R}_i = \{r : \ell_{r_i^{\mathrm{src}},r} \le \bar{\ell}_i\}$。三类任务的时延上限分别为 20、80、150 ms，把六个区域切成三块：实时推理只在 A/B/C 之间或 E/F 之间互换，RegionD 的实时任务只能留在本地；批量推理除 A 与 F 之间不通外全通；训练全连通。36 个有序区域对中，三类任务的可达数依次为 14、34、36，见图 5。

5.5 资源紧张度与绑定约束

全网可调度 GPU 5205 个，2407 小时共 1253 万 GPU-h，总需求 502 万 GPU-h，占 40.1%；全网 AI 功率余量均值 1299 MW，需求均值 307 MW，占 23.6%。总量宽

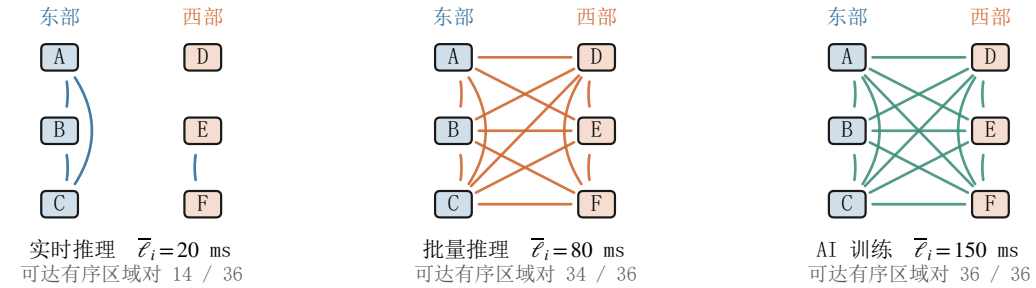


图 5　三类任务的时延可达集合。连线表示两区之间可互迁，实时推理把六区切成三块，训练全连通

松，压力集中在东部。把逐时 IT 功率余量折算成训练卡座位后，RegionA、RegionB、RegionC 分别有 52.8%、54.3%、54.8% 的时段低于其 GPU 座位上限，而 RegionD 为 0%。因此东部多数时段是 IT 功率先于 GPU 数量耗尽，两类约束都必须建模，两地的绑定关系见图 6。

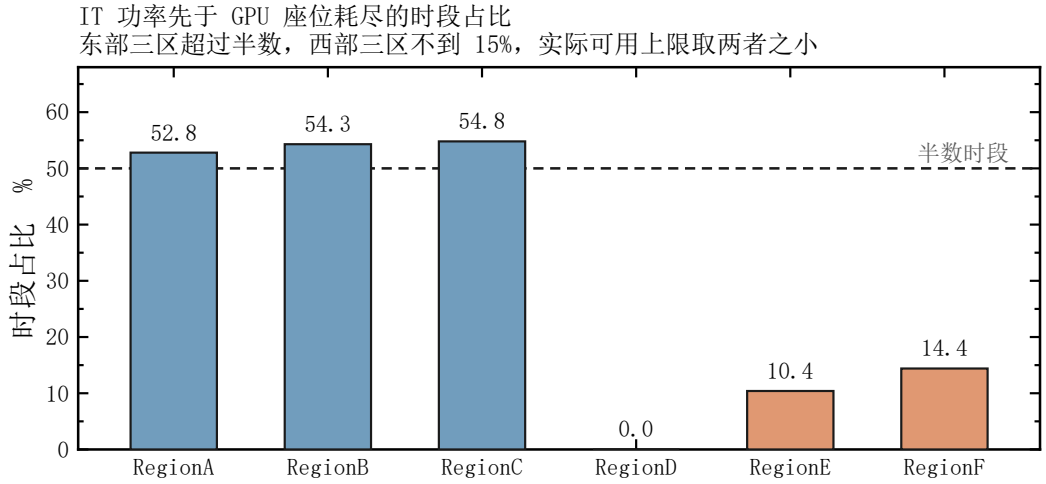


图 6　两类资源上限的绑定关系。东部由 IT 功率先绑定，西部 RegionD 始终由 GPU 座位先绑定，实际可用上限取两者之小

六、模型的建立与求解

6.1　问题一模型的建立与求解

6.1.1　问题一思路框架

本问按统计分析、短期预测、基础调度三步推进，三步之间的衔接见图 7。

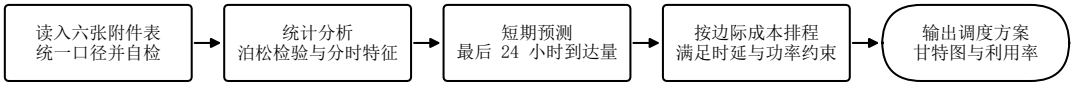


图 7　问题一思路框架图

6.1.2　AI 工作负载的统计分析

三类任务数量几乎相等，但资源消耗高度集中。训练任务占全部算力需求的 80.1% 与 AI 侧电量的 87.1%，是调度的主要抓手，统计结果见表 1。来源分布上，东部三区产生 15090 个实时推理任务，西部三区产生 13994 个训练任务，与题目设定一致。

表 1　三类 AI 任务的规模与资源消耗

类型	任务数	GPU 需求	时长/min	单卡功率/MW	总算力/GPU-h	占比
实时推理	16724	1–7	10–399	0.08	228150	4.5%
批量推理	16717	4–23	10–399	0.10	769098	15.3%
AI 训练	16559	16–127	10–399	0.16	4023539	80.1%
合计	50000	–	–	–	5020787	100%

到达序列、日内节律与算力需求构成见图 8。

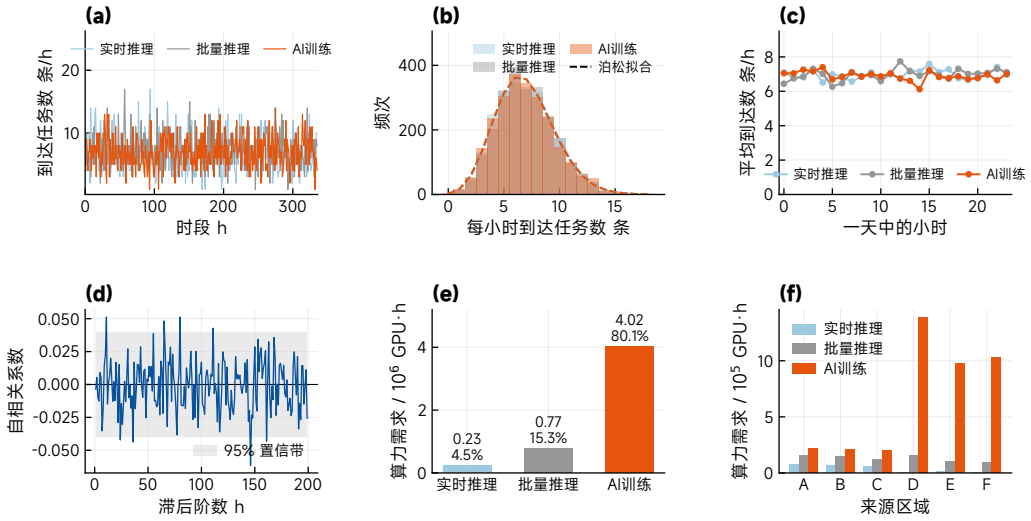


图 8　AI 工作负载特征。(a) 到达序列；(b) 到达量分布与泊松拟合；(c) 日内节律；(d) 自相关函数；(e) 算力需求构成；(f) 各来源区域算力需求

6.1.3　到达过程的分布检验

预测建模之前必须先判断序列有无可利用结构。检验从四个角度进行，结果见表 2。

表 2　到达序列的离散度与自相关检验

序列	均值	方差	方差均值比	滞后 1	滞后 24	滞后 168
实时推理	6.968	7.240	1.039	+0.023	−0.016	+0.023
批量推理	6.965	6.586	0.946	−0.010	+0.024	+0.013
AI 训练	6.900	7.012	1.016	−0.004	−0.012	+0.009
三类合计	20.833	20.181	0.969	−0.004	−0.042	+0.036

方差均值比全部贴近 1，各阶自相关均落在 95% 置信带 ± 0.040 之内。对合计序列做泊松卡方拟合优度检验得 $\chi^2 = 19.08$，自由度 24，$p = 0.748$；按小时分组的 Kruskal-Wallis 检验得 $H = 25.41$，$p = 0.330$。GPU 需求与执行时长的均值均等于取值区间中点，为离散均匀分布。综上，到达过程为齐次泊松过程，任务属性独立同分布，可预测的只有强度本身。

6.1.4 短期负荷预测模型的建立

设第 t 小时第 c 类任务的到达量 $N_{c,t} \sim \mathrm{Poisson}(\Lambda_{c,t})$。在齐次假设下 $\Lambda_{c,t} \equiv \Lambda_c$，最大似然估计为训练窗口内的样本均值：

$$\begin{cases} \hat{\Lambda}_c = \dfrac{1}{|\mathcal{T}|} \displaystyle\sum_{t \in \mathcal{T}} N_{c,t}, \qquad \hat{N}_{c,t} = \hat{\Lambda}_c, \quad t \notin \mathcal{T}, \\ \text{预测区间：} \quad \Big[F^{-1}_{\mathrm{Pois}}(0.05; \hat{\Lambda}_c),\ F^{-1}_{\mathrm{Pois}}(0.95; \hat{\Lambda}_c) \Big]. \end{cases} \tag{6}$$

为验证该模型不劣于复杂模型，另建五个对照：季节朴素、小时均值、含日周与周周谐波项的泊松广义线性回归、SARIMA$(1,0,1)(1,0,1)_{24}$、带滞后特征的梯度提升树。按题目说明第 5 条，先用第 0 至 2351 小时训练、第 2352 至 2375 小时验证选模，再以第 0 至 2375 小时重训并测试第 2376 至 2399 小时。

6.1.5 预测结果与精度上界

验证集平均排名依次为常数强度 2.10、SARIMA 2.70、小时均值 2.85、泊松回归 3.45、梯度提升树 3.95、季节朴素 5.95，因此选定常数强度模型。测试集上各模型平均绝对误差相对最优者的倍数为泊松回归 1.000、常数强度 1.008、SARIMA 1.011、小时均值 1.015、梯度提升树 1.075、季节朴素 1.449。除季节朴素外全部落在 1.5% 以内。

若强度估计完全准确，泊松噪声本身给出误差下界 $\mathrm{MAE}_{\min} = \mathbb{E}|N - \Lambda|$ 与 $\mathrm{RMSE}_{\min} = \sqrt{\Lambda}$。对比结果见表 3，实测值与下界之比在 0.93 至 1.06 之间波动，说明预测误差已全部来自不可约的到达随机性。90% 泊松预测区间在测试窗口的实际覆盖率为 95.8% 至 100%。

表 3　实测预测误差与泊松噪声理论下界的对比

序列	强度 $\hat{\Lambda}$	MAE 下界	实测 MAE	RMSE 下界	实测 RMSE
总到达量	20.817	3.639	3.478	4.563	4.384
实时推理	6.971	2.086	2.164	2.640	2.496
批量推理	6.958	2.086	1.931	2.638	2.495
AI 训练	6.888	2.084	2.213	2.624	2.663

预测线、区间与各模型的误差对比见图 9。

6.1.6 基础算力调度模型的建立

以第 2376 至 2399 小时实际到达的 538 个任务为对象，第 2376 小时之前到达的任务按到达即在来源区域开工，形成背景占用。基础模型只追求可行、就近与尽早，不引入电价与碳排：

$$\begin{cases} \min\limits_{\{r_i, s_i\}} \displaystyle\sum_i \Big[\omega\, \ell_{r_i^{\mathrm{src}}, r_i}\, h_i + \theta\, (s_i - a_i)\, h_i \Big], \qquad h_i = g_i D_i / 60 \\ \text{s.t.} \begin{cases} \sum_i g_i O_{i,r,t} \le \overline{G}_r, & \forall r, t \\ P^{\mathrm{non}}_{r,t} + \sum_i g_i O_{i,r,t} \pi_i \le \overline{P}^{\mathrm{IT}}_r, & \forall r, t \\ r_i \in \mathcal{R}_i, \quad s_i \ge a_i, \quad s_i + k_i \le 2406, & \forall i \\ s_i = a_i \text{ 若 } i \text{ 为实时推理任务.} \end{cases} \end{cases} \tag{7}$$

求解采用松弛度优先的列表调度。先按剩余松弛度升序、算力消耗降序排序，实时任务优先放置；再对每个任务在其可达区域与候选开工时刻上枚举，取代价最小的可行位置；最后做两轮局部搜索，仅在代价严格下降时接受重放置。

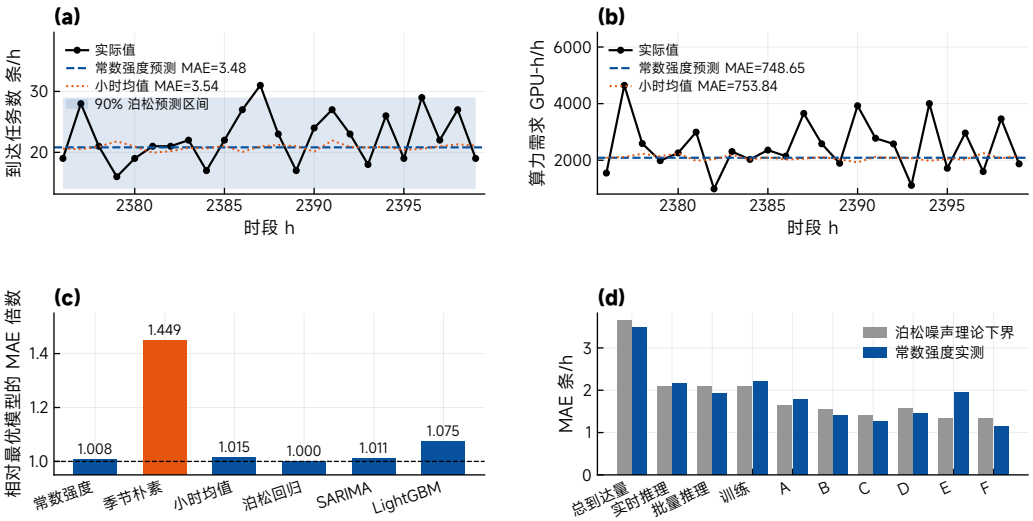


图 9　短期预测结果。(a)(b) 预测线与 90% 泊松预测区间；(c) 六个模型的相对误差；(d) 实测误差与理论下界的对比

6.1.7　调度结果

538 个任务全部放置成功，结果见表 4。窗口内 GPU 座位最高占用 99.7%，IT 功率最高占用 97.7%，无越界。加权网络时延 5.00 ms，说明本地容量在允许小幅推迟的前提下足够，无需跨区迁移。

表 4　第 2376 至 2399 小时到达任务的基础调度结果

类型	任务数	迁移率	平均等待/h	最大等待/h	平均时延/ms
实时推理	160	0	0.000	0	5.00
批量推理	184	0	0.011	2	5.00
AI 训练	194	0	0.031	2	5.00
合计	538	0	0.015	2	5.00

其中 68 个任务跨过第 2399 小时，在收尾时域内完成，按时完成率 100%。区域资源占用见表 5，GPU 平均利用率在 21.3% 到 72.6% 之间，峰值最高为 RegionF 的 99.7%。

表 5　调度窗口 2376–2399 小时的区域资源占用

区域	GPU 平均利用率	GPU 峰值利用率	IT 功率占上限均值	IT 功率占上限峰值
RegionA	25.3%	55.8%	80.2%	96.0%
RegionB	35.8%	59.3%	80.8%	96.0%
RegionC	21.3%	49.6%	81.6%	96.0%
RegionD	35.8%	56.5%	49.0%	65.8%
RegionE	68.6%	98.2%	63.4%	87.7%
RegionF	72.6%	99.7%	65.4%	91.4%

甘特图见图 10，纵轴为 GPU 编号轴，任务释放的编号被后续任务复用，因此柱体高度即真实并发占用；各区的座位利用率与 IT 功率占比见图 11。

6.1.8　模型的检验

用反事实对照识别瓶颈。把 IT 功率上限放开到无穷，仍有 4 个任务被推迟，平均等待不变；把 GPU 座位上限放开，被推迟任务降为 0。说明最后 24 小时的瓶颈是 GPU

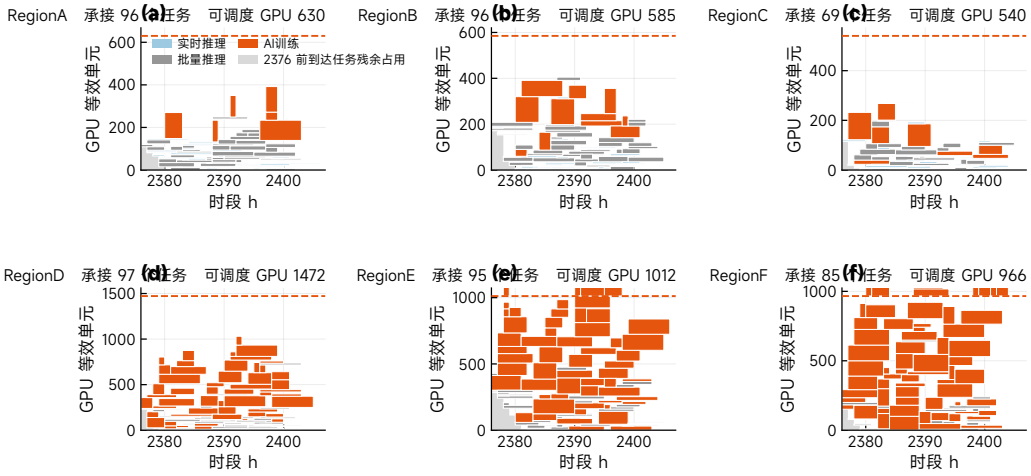


图 10　最后 24 小时到达任务的六区调度甘特图

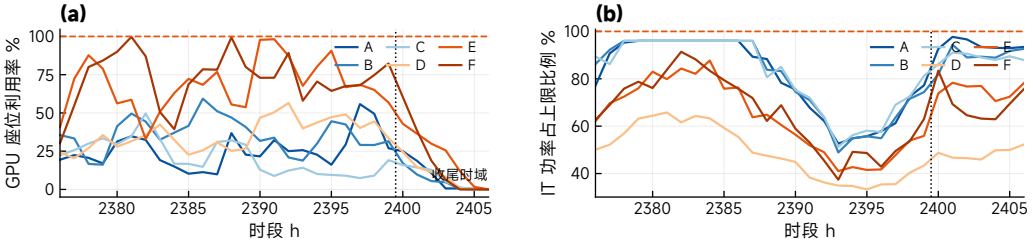


图 11　调度窗口内的区域 GPU 座位利用率与 IT 功率占比

座位，与全时域由 IT 功率主导的结论相反，原因是该窗口到达量偏高。可行性校验显示时延违规、实时任务延迟开工、超期与占用第 2406 小时的任务数均为 0。

6.2　问题二模型的建立与求解

6.2.1　问题二思路框架

本问把算力侧与电力侧解耦，两侧用边际价格耦合并迭代到收敛，求解路径见图 12。

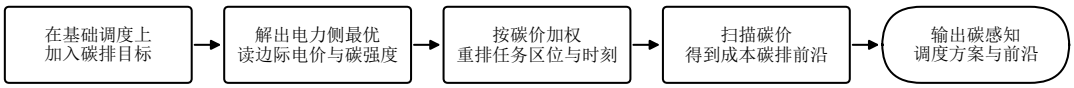


图 12　问题二思路框架图

6.2.2　价格引导的两层迭代框架

直接求解含 5×10^4 个任务的混合整数规划不可行，本文按算力侧与电力侧解耦，用价格耦合两层，完整求解流程见图 13。

6.2.3　边际价格的定义

给定负荷解出电力侧最优后，增量负荷的真实代价由该时段的运行状态决定，判定规则为：

$$\lambda_{r,t} = \begin{cases} 0, & q_{r,t} > 0, \\ \beta_{r,t}, & q_{r,t} = 0,\ w_{r,t} > 0, \\ \alpha_{r,t}, & \text{其他}, \end{cases} \qquad \mu_{r,t} = \begin{cases} 0, & q_{r,t} > 0 \text{ 或 } w_{r,t} > 0, \\ \gamma_{r,t}, & \text{其他}. \end{cases} \tag{8}$$

含义是：若本要弃掉的新能源能顶上增量负荷，则既不花钱也不排碳；若要挤占外送，则损失售电收益但仍不排碳；只有新能源用尽才需购电并排碳。三种情形见图 14。

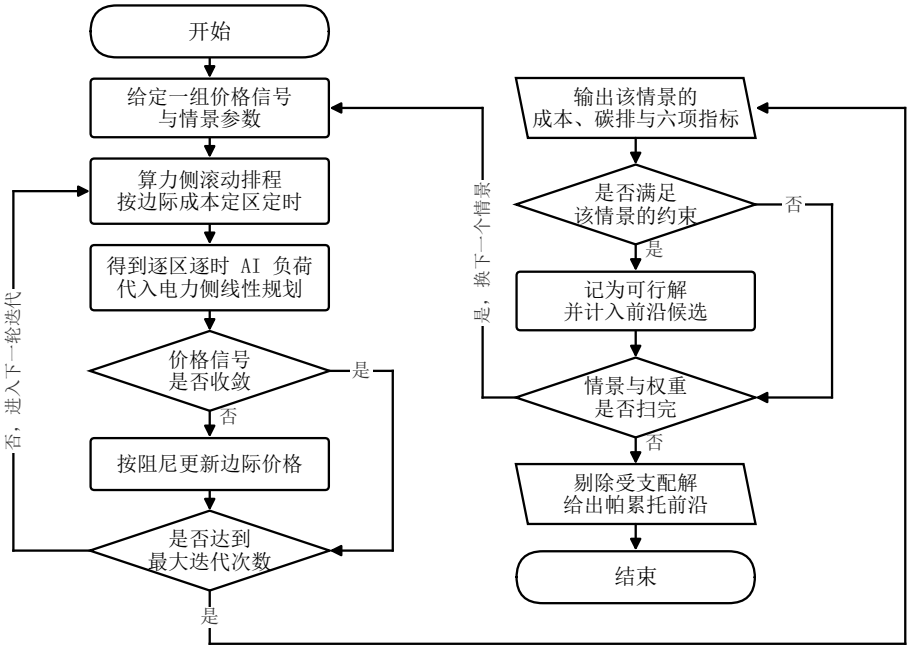


图 13　价格引导的两层迭代求解算法流程图

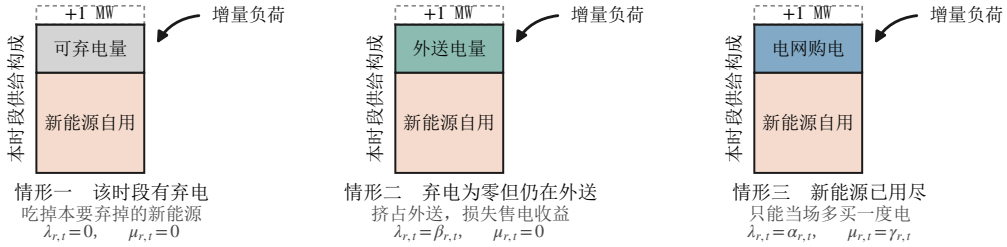


图 14　增量负荷的三种承担方式，对应边际电价与边际碳强度的三档取值

6.2.4　碳感知任务调度模型的建立

以边际价格场为代价，调度层的模型为

$$
\begin{cases}
\displaystyle\min_{\{r_i,s_i\}} \sum_i \Big[\big(\lambda_{r_i,\cdot} + \rho\,\mu_{r_i,\cdot}\big)\cdot \boldsymbol{e}_i\,\mathrm{PUE}_{r_i} + \omega\,\ell_{r_i^{\mathrm{src}},r_i}\,h_i \Big], \quad e_{i,t} = g_i O_{i,r_i,t}\pi_i \\
\text{s.t.} \quad
\begin{cases}
\sum_i g_i O_{i,r,t} \le \overline{G}_r, & \forall r,t \\
P^{\mathrm{non}}_{r,t} + \sum_i g_i O_{i,r,t}\pi_i \le \min\left\{ \overline{P}^{\mathrm{IT}}_r,\ \dfrac{R_{r,t}+\overline{P}^{\mathrm{imp}}_r}{\mathrm{PUE}_r} \right\}, & \forall r,t \\
r_i \in \mathcal{R}_i, \quad a_i \le s_i, \quad s_i + k_i \le 2406, & \forall i \\
s_i = a_i \text{ 若 } i \text{ 为实时推理任务}.
\end{cases}
\end{cases}
\tag{9}
$$

其中 ρ 为碳价，ω 为时延权重。IT 功率上限中的第二项是本地供电能力上界，保证调度结果在电力侧线性规划中一定可行。

第 m 轮迭代的价格场按阻尼系数 $\kappa = 0.5$ 更新：

$$
\boldsymbol{\lambda}^{(m)} = \kappa\,\tilde{\boldsymbol{\lambda}}^{(m)} + (1-\kappa)\,\boldsymbol{\lambda}^{(m-1)}, \tag{10}
$$

其中 $\tilde{\boldsymbol{\lambda}}^{(m)}$ 为第 m 轮电力侧解直接给出的价格。迭代 4 轮后取标量目标最小的一轮作为结果。

6.2.5 原始数据下的求解结果与诊断

各策略的结果高度接近，成本均在 −4.59 亿元附近，碳排全部为零。边际价格诊断给出了原因，见表 6 与图 15。

表 6　各区域的运行状态与平均边际价格

区域	弃电时段占比	外送时段占比	购电时段占比	边际电价/(元/MWh)	边际碳强度
RegionA	99.00%	0	0	5.11	0.007
RegionB	99.46%	0	0	2.79	0.003
RegionC	99.58%	0	0	2.08	0.002
RegionD	62.40%	100%	0	114.11	0.000
RegionE	56.46%	100%	0	119.12	0.000
RegionF	55.17%	100%	0	130.03	0.000

全网 78.68% 的区域时段边际电价为零，99.67% 的边际碳强度为零，任何区域都无需购电，碳排恒为零，各策略在碳这一项上无从区分。这里出现一个反直觉但正确的结论：**原始数据下成本最优的迁移方向自西向东**。东部三区外送上限为零，多余新能源只能弃掉，多用一度电的边际成本接近零；西部能把盈余卖掉，多用一度就少卖一度，边际成本等于售电价 114 至 130 元每 MWh。最终只迁移 6.28%，是因为东部的功率余量与座位很快用完。

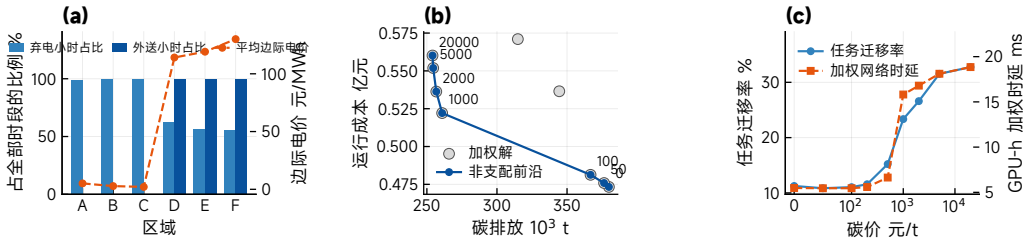


图 15　问题二核心结果。(a) 边际价格诊断；(b) 碳价扫描的非支配前沿；(c) 碳价对迁移与时延的影响

6.2.6 新能源紧缺情景下的调度策略

把可用新能源整体缩放至 0.55 后权衡显现，结果见表 7。

表 7　新能源缩放系数 0.55 时各调度策略的对比

方案	成本/万元	碳排/t	加权时延/ms	消纳率	迁移率	平均等待/h
就地即时执行	10919.9	377055	5.00	97.68%	0	0
时延优先	4638.0	379067	5.00	98.93%	0	45.6
成本优先	**2870.6**	367466	33.92	99.74%	75.99%	17.5
碳排优先	9220.0	**253017**	32.30	98.93%	74.42%	9.9
碳价 1000 元	5221.2	260891	15.81	99.89%	23.35%	29.0
碳价 5000 元	5519.0	254509	18.11	99.79%	31.53%	26.2

相对就地执行，成本优先降本 73.7%，碳排优先减碳 32.9%，两者都要把加权时延从 5 ms 推到 32 ms。碳价 1000 元每吨是性价比最高的折中点，减碳 30.8% 而时延仅升至 15.8 ms。碳价继续升高的边际效果迅速衰减，从 5000 元升到 20000 元只多减 481 t，说明碳排存在下限，来自不可迁移的非 AI 固定负荷。

两个情景下最优迁移方向正好相反，机理见图 16。决定方向的不是东西部的平均电价，而是每个区域在该时段多用一度电的边际代价。

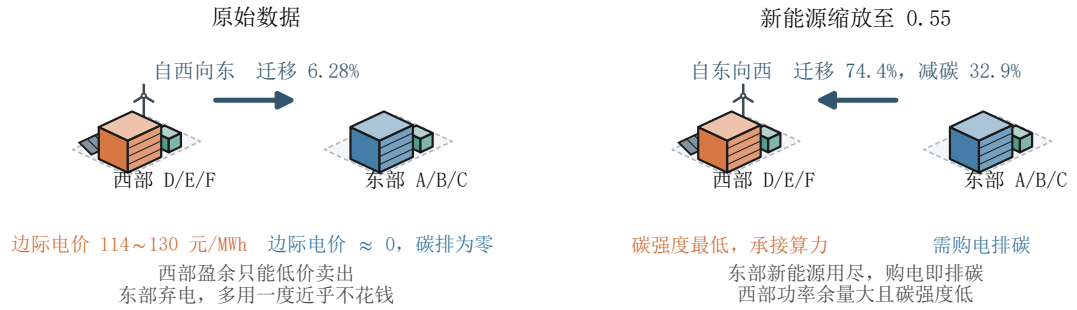


图 16　迁移方向随新能源丰枯反转。原始数据下东部弃电、边际成本近零，算力自西向东；新能源缩放至 0.55 后东部购电排碳，算力转为自东向西

迁移结构上，训练与批量推理的迁移率分别为 73.9% 与 83.6%，平均等待 13.9 与 15.7 小时；实时推理迁移率 65.8%，但只在同一时延块内换手，平均时延 11.0 ms 仍满足 20 ms 上限且开工时刻不变。算力主要流向碳强度最低且功率余量最大的 RegionD 与 RegionE，流向图见图 17。

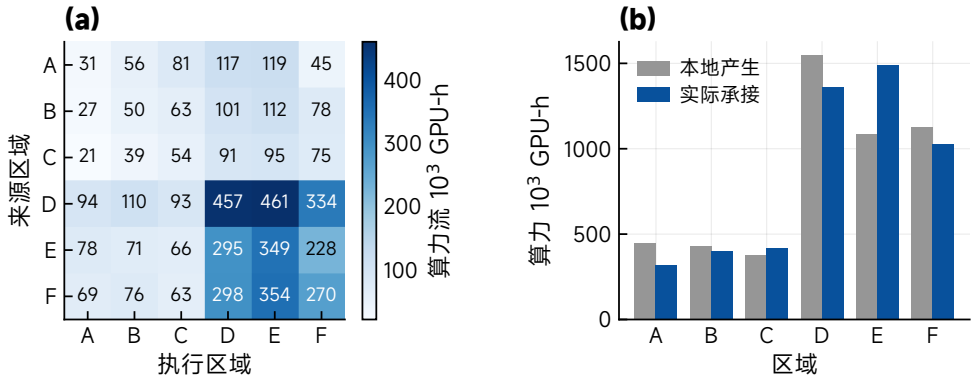


图 17　紧缺情景下碳排优先方案的算力迁移流向与各区产生量对承接量

6.2.7　模型的检验

三项检验。第一，所有策略的 GPU 越界与 IT 越界小时数均为 0，按时完成率 100%，而作为对照的就地即时执行在 44 个区域时段上超出 GPU 座位，本身不可行。第二，引入阻尼后迭代单调收敛，成本优先策略稳定在 −45934.1 万元，与问题三在同等储能条件下的理论最优值一致。第三，碳价扫描得到的解经非支配筛选后前沿单调，符合多目标优化的理论性质。

6.3　问题三模型的建立与求解

6.3.1　问题三思路框架

负荷固定后六个区域互相独立，本问按区域分别求解储能与购售电，路径见图 18。

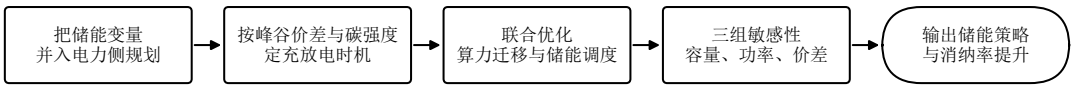


图 18　问题三思路框架图

6.3.2 储能协同优化模型的建立

按题目要求，IT 负荷固定为 $P_{r,t}^{\mathrm{non}}+P_{r,t}^{\mathrm{AI,base}}$，设施负荷为其与能源使用效率之积。此时六个区域互相独立，各自求解

$$
\begin{cases}
\min \displaystyle\sum_{t=0}^{2406}\Big[\big(L_{r,t}+c_{r,t}^{\mathrm{g}}-u_{r,t}-v_{r,t}\big)\alpha_{r,t}-w_{r,t}\beta_{r,t}\Big] & \\
\text{s.t.}\ \begin{cases}
u_{r,t}+c_{r,t}^{\mathrm{r}}+w_{r,t}\le R_{r,t}, & \forall t\\
0\le L_{r,t}+c_{r,t}^{\mathrm{g}}-u_{r,t}-v_{r,t}\le \overline{P}_{r}^{\mathrm{imp}}, & \forall t\\
E_{r,t}=E_{r,t-1}+\eta_r^{\mathrm{c}}\big(c_{r,t}^{\mathrm{r}}+c_{r,t}^{\mathrm{g}}\big)-v_{r,t}/\eta_r^{\mathrm{d}}, & \forall t\\
\underline{E}_r\le E_{r,t}\le \overline{E}_r,\quad E_{r,2406}\ge E_r^0, & \forall t\\
c^{\mathrm{r}}+c^{\mathrm{g}}\le \overline{C}_r,\ v\le \overline{V}_r,\ w\le \overline{W}_r,\ \text{所有变量非负}. &
\end{cases}
\end{cases}
\tag{11}
$$

把荷电状态设为显式变量并用等式递推，避免了累加形式产生的稠密约束矩阵，每区规模为 14442 个变量、约 10^4 条约束。

6.3.3 充放电策略与优化结果

不同目标下的结果见表 8。相对附件基准，成本从 18.02 亿元支出变为 4.59 亿元净收益，碳排从 204.5 万吨降至零，新能源利用率从 32.86% 升至 71.33%，六区峰值净购电之和从 2021.3 MW 降至 −413.5 MW，即高峰时刻整体净外送。

表 8　问题三在不同电力侧目标下的运行结果

方案	成本/万元	碳排/t	消纳率	售电/MWh	峰值净购电/MW	净购电标准差/MW
附件基准	180166.0	2045367	32.86%	1375256	2021.3	105.30
无储能成本最优	−41982.0	8.9	67.91%	1330268	−44.7	19.70
有储能成本最优	**−45921.8**	**0.0**	**71.33%**	1491718	**−413.5**	**0.94**
有储能碳排最优	−45921.8	0.0	70.24%	1491718	−413.5	0.94
有储能削峰最优	−45921.8	0.0	70.13%	1491718	−413.5	0.94

储能的净贡献用有无储能的差值刻画：成本再降 3939.7 万元，消纳率再升 3.41 个百分点，售电量增加 16.1 万 MWh，弃电量减少 39.4 万 MWh，峰值净购电之和再降 368.8 MW，净购电标准差从 19.70 MW 降至 0.94 MW，波动被压掉 95%。储能的作用机理是把新能源盈余从外送额度已满的小时搬到额度尚有空余的小时，示意见图 19，充放电轨迹见图 20。

6.3.4 东西部机理的差异

分区域结果显示两类完全不同的机理。东部三区外送上限为零，储能只能服务本地负荷，而本地负荷已被新能源完全覆盖，因此**东部储能在本题数据下不创造任何价值**，其成本、碳排与峰值在无储能时已经打到零。全部 3939.7 万元的储能收益来自西部三区的外送额度填充，三区消纳率分别从 47.06%、61.00%、58.41% 升至 82.13%、85.28%、86.14%。

附件基准在西部三区的期末荷电状态低于初始值，不满足题目的终端约束；本文的解在六个区域上期末荷电状态精确等于初始值，见图 21。

6.3.5 模型的检验

对所有解逐条校验荷电状态上下界、终端荷电状态、购电上限、外送上限与电力平衡等式，全部满足，电力平衡残差最大为 10^{-5} 量级。基准与优化的能量账对比见图 22，

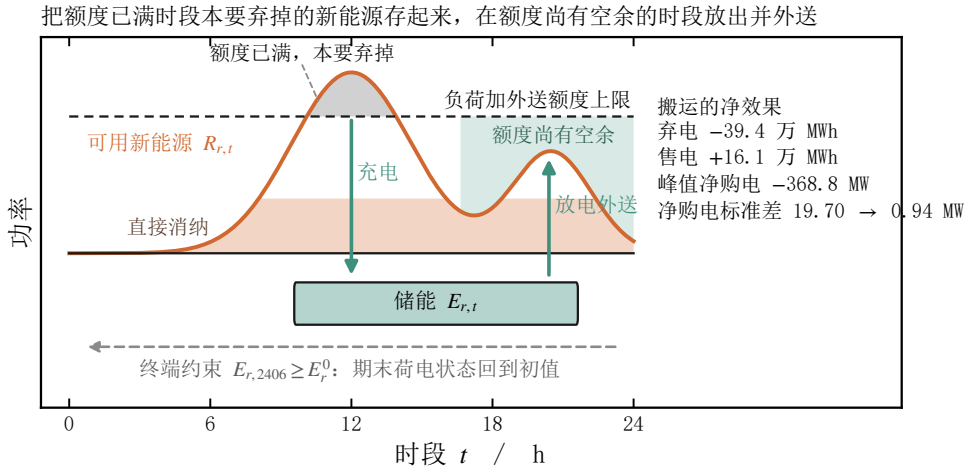


图 19　储能的跨时段搬运。把额度已满时段本要弃掉的新能源存起来，在额度尚有空余的时段放出并外送，期末荷电状态回到初值

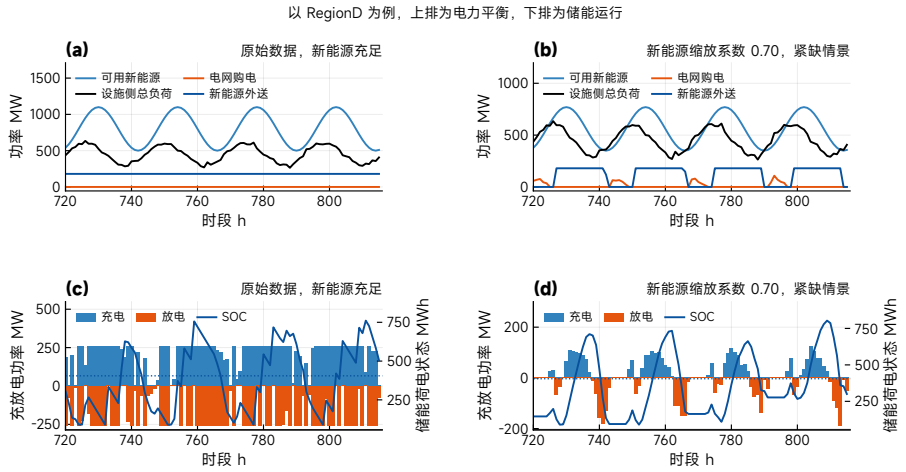


图 20　RegionD 的电力平衡与储能运行。左列为原始数据，右列为新能源缩放至 0.70 的紧缺情景

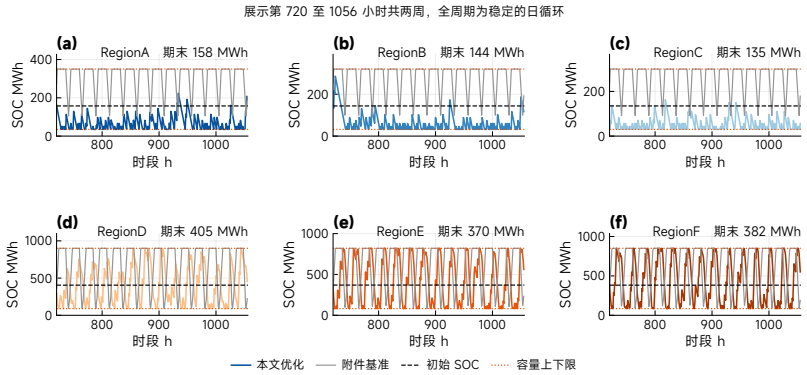


图 21　六个区域的储能荷电状态轨迹，展示第 720 至 1056 小时共两周

优化后购电量与碳排放全部降为零，新能源去向由弃电为主转为消纳与外送为主。

6.4　问题四模型的建立与求解

6.4.1　问题四思路框架

本问把调度层与储能层合并，用加权和法与 ε 约束法生成并筛选方案，路径见图 23。

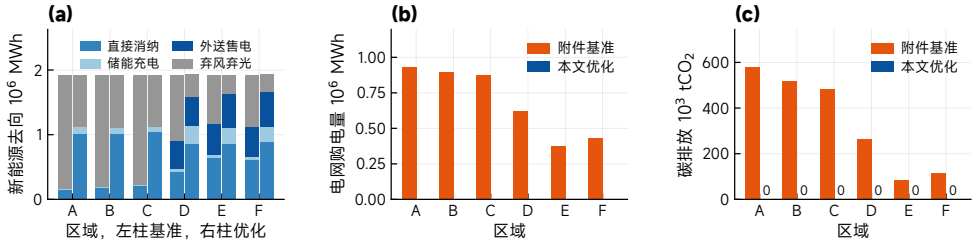


图 22　基准与优化的能量账对比。(a) 新能源去向构成；(b) 购电量；(c) 碳排放

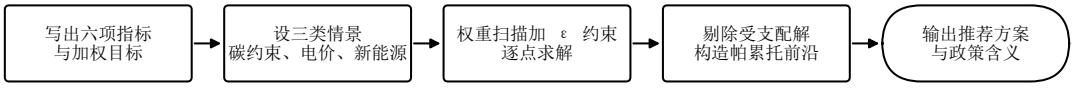


图 23　问题四思路框架图

6.4.2　算—储—电联合优化模型的建立

把问题二的调度层与问题三的储能层合并，决策变量为任务的执行区域与开工时段，以及各区各时段的六个电力变量。六项指标为运行成本 f_1、碳排放 f_2、加权网络时延 f_3、平均等待时长 f_4、新能源利用率 f_5 与区域峰值净购电之和 f_6。加权和法的标量化目标为

$$\begin{cases} \min\ F = f_1 + \rho f_2 + \omega f_3 + \theta f_4 \\ \text{s.t.} \begin{cases} \text{问题二调度层的全部约束,} & \forall i, r, t \\ \text{问题三电力层的全部约束,} & \forall r, t \\ f_2 \le \varepsilon, \quad \text{仅在 } \varepsilon \text{ 约束模式下启用.} \end{cases} \end{cases} \tag{12}$$

碳约束按无约束最优的比例逐级收紧，通过二分碳价逼近上限并读出影子碳价；电价机制在保持各区均价不变的前提下改变价格形状以保证可比；新能源波动对可用出力整体缩放。

6.4.3　帕累托前沿与权衡

在碳价 $\rho \in \{0, 100, 300, 1000, 3000, 10000\}$ 与时延权重 $\omega \in \{0.1, 1, 10\}$ 的 18 个组合中，成本、碳排、时延三目标下有 15 个非支配解，代表性结果见表 9。

表 9　新能源缩放系数 0.55 下的代表性非支配解

碳价/(元/t)	时延权重	成本/万元	碳排/t	加权时延/ms	峰值净购电和/MW
0	0.1	3195.9	372845	32.76	2069.7
100	0.1	3564.6	308389	33.65	1736.0
300	0.1	4924.7	247317	32.46	1888.1
300	10	6893.1	254700	5.00	1913.5
1000	1	9529.0	194859	9.23	1770.1
3000	1	10160.8	169471	20.28	1485.1
10000	10	12873.6	**167032**	5.58	1466.6

时延权重决定解落在前沿的哪一段。$\omega = 0.1$ 时把时延放到 33 ms 换取最低成本，$\omega = 10$ 时时延锁在 5 ms，代价是成本上浮。若必须在一个方案里兼顾三者，碳价 1000 元每吨配时延权重 1 最平衡：碳排比无碳价时低 48.7%，时延 9.23 ms 远低于批量推理的 80 ms 上限，成本 9529.0 万元。碳价再从 1000 升到 10000 元每吨，同为时延权重 1 时碳排只从 194859 t 降到 172532 t，再降 11.5%，成本却从 9529.0 升到 10726.2 万元，说明碳价的边际效果在 1000 元每吨附近迅速衰减。

三组权衡的定量结果见图 24。

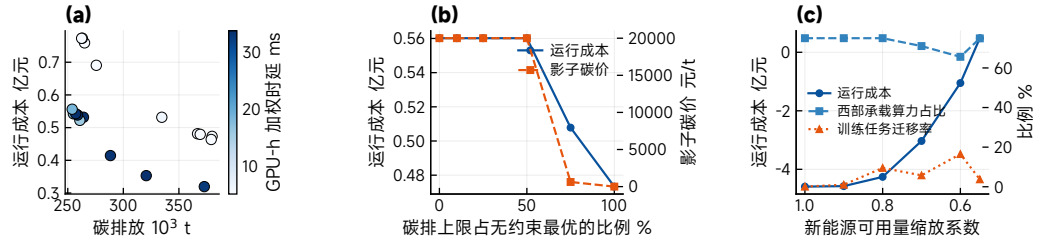


图 24　问题四的三组权衡。(a) 成本-碳排-时延前沿；(b) 碳约束收紧的代价与影子碳价；(c) 新能源波动下的策略变化

需要指出，紧缺情景下成本最优与碳排最优的解都把大量批量推理与训练任务推迟到接近截止时刻，碳价 100 元方案的平均等待达 76.2 小时，最长 2304 小时。按时完成率仍为 100%，只是因为题目把这两类任务的最晚完成时刻统一设为 2406，硬约束本身很宽松。因此评价服务质量不能只看按时完成率，还要看等待时长分布。若实际运营对等待另有要求，只需在调度层追加等待上限约束，代价是成本与碳排上升。本文推荐方案在原始数据下平均等待仅 1.02 小时，不存在这一问题。

6.4.4　碳约束情景

用二分碳价逼近碳排上限，结果见表 10。碳排存在硬下限 167032 t，为无约束最优的 44.0%，靠调度与储能无论如何减不下去，原因是非 AI 固定 IT 负荷不可迁移也不可延迟，在新能源不足的时段必须由电网供电。收紧到 75% 的边际代价是影子碳价 625 元每吨，成本上升 2230 万元；收紧到 50% 的影子碳价升到 1250 元每吨，成本再升 2868 万元；收紧到 25% 已不可达。影子碳价可直接用于判断碳市场价格达到什么水平时，企业才会主动做跨区调度与低碳充放电。三目标的权衡关系与两项碳约束读数汇总于图 25。

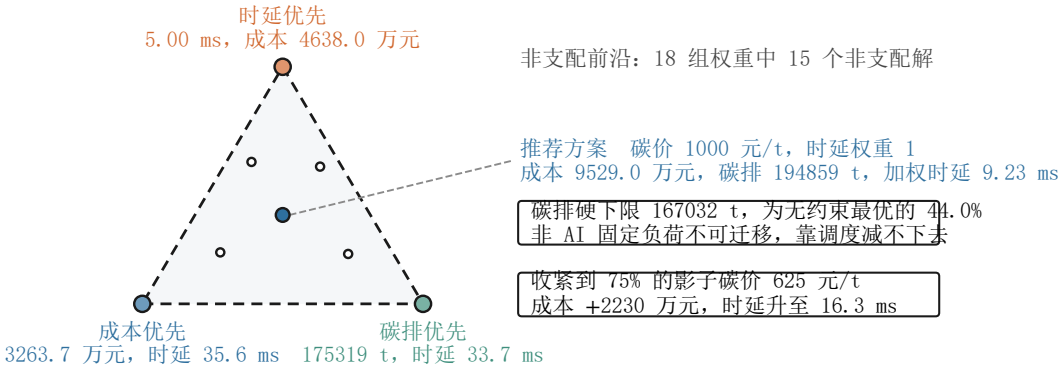


图 25　成本、碳排与时延的三目标权衡。三个顶点为单目标极端方案，推荐方案落在三者之间，碳排存在无法再降的硬下限

表 10　碳约束逐级收紧的结果与影子碳价

碳排上限比例	目标碳排/t	影子碳价/(元/t)	实际碳排/t	成本/万元	加权时延/ms
100%	379860	0	379860	4733.1	5.48
75%	284895	625	205463	6962.7	16.30
50%	189930	1250	168994	9831.1	18.71
25% 及以下	94965	不可达	172313	11684.8	22.21

6.4.5 电价机制情景

四种机制的对比见表 11 与图 26。结果给出一个明确的政策含义：**价差越大越省钱，也越脏**。峰谷价差翻倍后运行成本从 4901.8 万元支出变为 12708.2 万元净收益，但碳排上升 27.3%；单一平价成本涨到 15437.2 万元，碳排却下降 29.3%。原因在于谷段的电网碳强度最高，日内峰值出现在 1 时，价差越大越诱导储能与可延迟任务往谷段集中，等于把负荷推到了最脏的时段。实时电价的价值不在成本也不在碳排，而在削峰与减碳，其区域峰值净购电之和降至 1542.5 MW，比现行峰谷电价低 19.6%，碳排同时低 6.6%。

表 11　四种电价机制在新能源缩放系数 0.55 下的对比

机制	峰谷比	成本/万元	碳排/t	峰值净购电和/MW	电网充电/MWh
现行峰谷电价	2.46	4901.8	347496	1918.8	166997
单一平价	1.00	15437.2	**245640**	1580.1	**82182**
峰谷价差翻倍	8.17	**−12708.2**	442247	2036.0	166987
实时电价	3.36	15065.3	324527	**1542.5**	211675

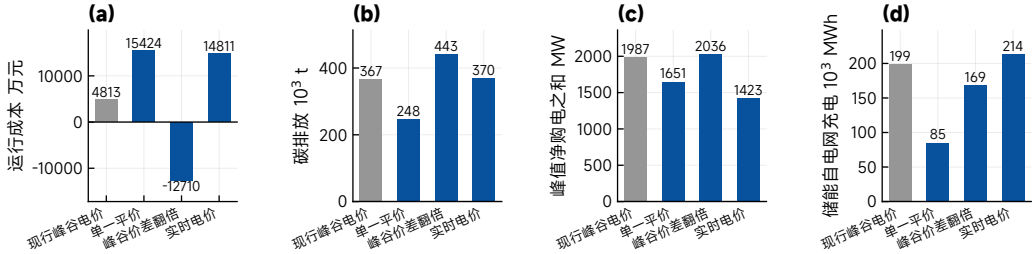


图 26　四种电价机制的成本、碳排、削峰与储能自电网充电量对比

6.4.6 新能源波动情景与推荐方案

策略随新能源紧缺程度发生三次质变。系数 1.00 至 0.90 为盈余区，新能源覆盖全部负荷，碳排为零，调度基本不动，训练任务迁移率不足 1%；系数 0.80 至 0.70 为转折区，开始出现购电与碳排，碳排从 407 t 跳到 44555 t，训练任务迁移率升到 9.5%，平均等待从 3.2 小时涨到 23.5 小时；系数 0.60 至 0.55 为紧缺区，碳排量级跳到 22 万吨以上，消纳率逼近 99%，西部承载算力的比例先降到 65.6% 再回到 74.9%，系统转为购电主导。

综合六项指标，推荐在原始数据上取碳价 300 元每吨、时延权重 1 的方案，分区结果见表 12。整体运行成本 −4.59 亿元即净收益，碳排放 0，加权网络时延 5.02 ms，新能源利用率 71.40%，按时完成率 100%，平均等待 1.02 h，六区峰值净购电之和 −264.1 MW，六个区域期末荷电状态全部精确等于初始值。各单目标方案的六项指标对比见图 27。

表 12　推荐方案的分区域结果，期末荷电状态全部等于初始值

区域	任务数	算力/GPU-h	成本/万元	碳排/t	消纳率	峰值净购电/MW	期末荷电/MWh
RegionA	9962	445633	0.0	0	58.34%	0.00	157.5
RegionB	9326	433954	0.0	0	57.60%	0.00	144.0
RegionC	7533	374557	0.0	0	58.52%	0.00	135.0
RegionD	9563	1550227	−14268.7	0	81.99%	−8.27	405.0
RegionE	6903	1087570	−15421.0	0	85.45%	−181.82	370.0
RegionF	6713	1128845	−16224.5	0	86.49%	−73.97	382.5
合计	50000	5020787	**−45914.2**	**0**	**71.40%**	−264.1	达标

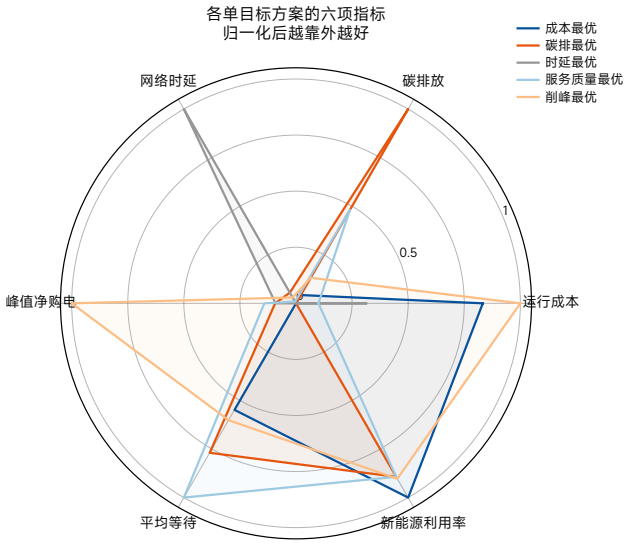


图 27　紧缺情景下各单目标方案的六项指标雷达图，归一化后越靠外越好

6.4.7　模型的检验

三项检验。第一，推荐方案在全部区域时段上不违反 GPU 座位与 IT 功率约束，按时完成率 100%。第二，六个区域的期末荷电状态精确等于初始值，满足题目终端约束。第三，非支配筛选后的前沿在成本-碳排平面上单调，且各单目标锚点分别取到对应指标的最优值，说明加权和法的解集覆盖了权衡区间。

6.5　模型的可靠性检验

本文对求解框架里三处近似做了定量检验，结果见表 13。

全流程可复现。清空全部中间结果重跑一遍，42 个输出文件中 41 个与上一轮逐位相同，唯一差异是记录耗时的字段。

候选开工时刻抽稀的代价。调度层不枚举全部可行开工时刻，而是在到达后 48 小时内逐时、其后按 6 小时步长、再远按 24 小时步长取候选，平均每个任务 87 个候选。把候选加密到平均 211、381、785 个后，标量目标最多只改善 0.48%，且近似全枚举反而略差于中等密度，因为逐任务贪心是近视的，候选更多不必然更好。这说明抽稀带来的最优性损失可以忽略。

边际价格判定规则的精度。在电力侧最优解上把某时段负荷抬高 1 MW 重解，得到真实边际，与判定规则逐点对比。抽样 144 个区域-时段，新能源充足时 60/72 完全一致，紧缺时 54/72 完全一致。把判定规则换成线性规划的对偶变量后，对偶在充足情景下 72/72 精确，但紧缺情景下受退化影响会高估；用两者分别引导调度，判定规则得到的标量目标在紧缺情景优于对偶 5.4% 到 10.4%，在充足情景仅劣 0.07%。由于本文的权衡结论来自紧缺情景，最终采用判定规则。

表 13　三处近似的定量检验

检验项	做法	结果
可复现性	清空中间结果全流程重跑	42 个文件中 41 个逐位相同
候选集抽稀	候选数由 87 加密到 785	标量目标最多改善 0.48%
边际价格判定	与 1 MW 扰动得到的真实边际对比	充足 60/72、紧缺 54/72 完全一致
判定对偶之争	两种价格场分别引导调度	判定在紧缺情景优 5.4% 到 10.4%

七、模型的灵敏度分析

对四组参数做灵敏度分析，结果见图 28。

储能规模。把储能容量与功率同比缩放，成本收益在 2 倍规模处饱和，原因是外送额度已被填满，再大的储能也无处变现；而新能源利用率一直随规模上升，8 倍规模时达到 81.78%。因此按经济性配储的合理规模是现有的 2 倍。

新能源可用量。负荷固定时，各区购电上限决定了缩放系数的可行下限为 0.4291。在可行区间内，储能创造的收益随新能源变紧单调上升，从原始数据的 3939.7 万元升至 0.75 倍时的 11655.6 万元，减碳量从 8.9 t 升至 53954.7 t，分别是原始数据的 3 倍与 6000 倍。这说明本题原始数据严重低估了储能的作用。

峰谷价差。在新能源系数 0.70 的情景下拉大峰谷价差，成本从 −27274.3 万元降至 −46864.7 万元，但碳排从 8.05 万吨升至 66.29 万吨。降本与减碳在此方向上冲突。

碳价。碳价从 0 升至 1000 元每吨时碳排下降 31.3%，从 1000 升至 5000 元每吨只再降 2.4%，从 5000 升至 20000 元每吨仅再降 0.19%。碳价的边际效果在 1000 元每吨附近迅速衰减。

综上，本文的主要结论在储能规模 0.5 至 8 倍、新能源系数 0.55 至 1.0、碳价 0 至 20000 元每吨的区间内保持稳定，只有峰谷价差方向上存在降本与减碳的冲突，需要碳约束配合。

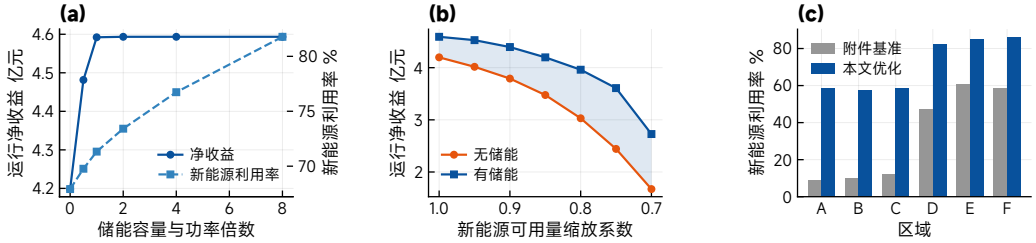


图 28　灵敏度分析。(a) 储能规模；(b) 新能源紧缺程度与储能价值；(c) 各区新能源利用率对比

八、模型的评价、改进与推广

8.1　模型的优点

1. 先做口径自检再建模。用任务轨迹逐时复现附件基准 AI 负荷，最大误差 3.3×10^{-7} MW，从源头保证了四问结果建立在同一基准上，避免了口径偏差被逐层放大。
2. 价格引导的两层分解把不可解的大规模混合整数规划降为可解。电力侧线性规划精确求解，调度侧用边际价格引导的列表调度，单轮 50000 个任务放置只需十余秒，且边际价格的物理含义清晰、无需求解对偶问题。
3. 统计判断先于模型堆砌。通过离散度、自相关与拟合优度检验识别出齐次泊松结构，并用泊松噪声下界界定精度上限，说明复杂模型无法带来实质改进，避免了无效建模。
4. 结论有反直觉但可解释的发现。原始数据下成本最优的迁移方向自西向东，拉大峰谷价差会降本增碳，碳排存在由不可迁移负荷决定的硬下限，这些结论都由数据与模型共同支撑。

8.2　模型的缺点

1. 调度层是启发式而非精确算法。列表调度加局部搜索无法给出最优性间隙，在极端紧缺场景下可能与真实最优存在偏差。

2. 边际价格由电力侧解的运行状态判定，属于一阶近似，未考虑增量负荷改变储能跨时段决策所带来的二阶效应。

3. 未建模电价、碳强度与新能源出力的预测误差，问题二至问题四均按题目要求使用确定的实际数据，实际运行中需要滚动优化来吸收预测偏差。

8.3 模型的改进

其一，可以在调度层引入拉格朗日松弛并求解对偶间隙，为启发式解给出可验证的下界。其二，可以把边际价格替换为电力侧线性规划的对偶变量，用精确影子价格代替状态判定，代价是需要在每轮迭代中读取全部约束的对偶解。其三，可以把确定性优化改为两阶段随机规划或模型预测控制，把新能源与到达强度的不确定性纳入决策。

8.4 模型的推广

本文的两层价格引导框架不依赖算力场景的具体形式，可以推广到任何满足以下两个条件的系统：上层是给定负荷后可精确求解的能量优化问题，下层是给定价格后可分解的资源指派问题。含冷热电联供、电动汽车有序充电与需求响应的综合能源园区调度，工业负荷的分时生产排程，以及跨区域数据中心的水资源与散热协同，都符合这一结构。碳约束下的影子碳价读数方法也可直接用于评估其他行业的减碳边际成本。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于语言润色、代码调试与图表绘制辅助，详细使用情况见附录。本文的核心建模思路、模型设计、结果分析与结论均由参赛队独立完成。

九、参考文献

[1] 国务院，2026 年政府工作报告，北京：人民出版社，2026。

[2] 国家发展改革委等，全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案，`https://www.ndrc.gov.cn/`，访问时间 2026-08-07。

[3] A. Radovanović 等，Carbon-Aware Computing for Datacenters，IEEE Transactions on Power Systems，38(2)：1270–1280，2023。

[4] Z. Liu 等，Geographical Load Balancing with Renewables，ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review，39(3)：62–66，2011。

[5] 康重庆，杜尔顺，李姚旺等，新型电力系统的“碳视角”：科学问题与研究框架，电网技术，44(5)：1521–1533，2020。

[6] Q. Huangfu，J. A. J. Hall，Parallelizing the Dual Revised Simplex Method，Mathematical Programming Computation，10(1)：119–142，2018。

[7] P. Virtanen 等，SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python，Nature Methods，17：261–272，2020。

[8] K. Deb，Multi-Objective Optimization Using Evolutionary Algorithms，Chichester：John Wiley & Sons，2001，第 47–80 页。

[9] DeepSeek，DeepSeek-R1，深度求索，2026-08-10。

附录

附录 A　运行环境与复现方式

硬件与操作系统　计算在一台 Linux 服务器上完成，操作系统 Ubuntu 20.04，20 核 CPU，125 GB 内存。全部模型为线性规划与启发式搜索，不使用 GPU 加速。

软件环境　Python 3.12.2；主要依赖 NumPy 1.26.4、pandas 2.3.3、SciPy 1.13.1、scikit-learn 1.5.1、statsmodels 0.14.2、LightGBM 4.7.0、Matplotlib 3.9.2、openpyxl 3.1.5。线性规划求解器为 SciPy 内置的 HiGHS。

目录结构　`data/` 存放附件六张表，`Q1/` 至 `Q4/` 按问题存放源程序，公共模块随各目录一并提供以保证每个目录能独立运行，`检验/` 存放自检与对照脚本，`绘图/` 存放全部图件的绘制脚本，结果表写在各目录的 `out/` 下。

复现步骤　依次运行 `q0_validate.py` 完成口径自检，`q1_stats.py`、`q1_forecast.py`、`q1_schedule.py` 完成问题一，`q2_schedule.py` 完成问题二，`q3_storage.py` 完成问题三，`q4_joint.py` 完成问题四，最后运行 `make_schematics.py`、`make_figures.py`、`make_figures2.py` 生成全部图。全流程在上述环境下约需 90 分钟。

附录 B　程序清单

全部源程序随支撑材料一并提交，按问题分目录组织，运行前把各文件开头标注为待填的路径常量改成本机目录。

目录	文件	功能
公共模块	`common.py`	数据加载、任务占用与功率折算、电力侧线性规划与指标计算
	`scheduler.py`	候选集贪心、局部搜索与边际价格反推
	`engine.py`	价格引导两层迭代与电价机制构造
	`sci_style.py`	全部图件的统一样式
Q1	`q0_validate.py`	口径自检，逐时复现附件基准 AI 负荷
	`q1_stats.py`	需求统计分析，含泊松检验与分时特征
	`q1_forecast.py`	短期预测，六个模型的三段协议比选
	`q1_schedule.py`	基础算力调度与甘特图数据
Q2	`q2_schedule.py`	碳感知调度与碳价前沿
Q3	`q3_storage.py`	储能协同优化与三组敏感性
Q4	`q4_joint.py`	联合优化、情景对比与帕累托前沿
作图	见画图代码目录	论文全部图件的绘制脚本，单独成一个目录随支撑材料提交

附录 C　AI 工具使用详情

一、所用 AI 工具名称和版本

序号	AI 工具名称	版本/型号	开发机构/公司	使用日期
1	DeepSeek	DeepSeek-R1	深度求索	2026-08-07 至 2026-08-10

二、具体使用目的和环节

序号	使用环节	使用目的	使用的 AI 工具
1	求解代码	把队员定好的口径、判据与算法写成 Python 并调试	DeepSeek-R1
2	全部图件	按队员给定的图目与画法生成绘图脚本	DeepSeek-R1
3	摘要与正文	语言润色，统一术语与句式，不改动结论	DeepSeek-R1
4	结果自检	按队员指定的核对项写复算脚本	DeepSeek-R1

三、关键交互记录

交互记录 1

提示词：按给定口径把任务轨迹折算成逐时 IT 功率，整小时记 1，末段按剩余分钟折算，写成可与附件基准逐时比对的 Python 函数。

AI 回复摘要：给出了按到达时刻与执行时长展开占用小时数、再按功率映射逐区累加的实现。队员核对后采纳，并补上了末段折算的边界判定与逐时最大误差的输出，实测最大误差 3.3×10^{-7} MW。

交互记录 2

提示词：电力侧线性规划已建好，给一个从最优解的运行状态读出逐区逐时边际电价与边际碳强度的实现，不要求解对偶。

AI 回复摘要：给出了按新能源盈余、储能动作与购电三种承担方式分档判定的写法。队员核对后采纳，边际价格的三档取值口径与判定次序由队员确定。

交互记录 3

提示词：把六区调度结果画成甘特图与利用率图，配色用 Okabe-Ito，字体走中文。

AI 回复摘要：给出了绘图脚本与样式模块。队员核对后采纳，图目、画法、配色与版面由队员指定并调整。

四、采纳和人工修改情况

序号	AI 生成内容概述	是否采纳	人工修改情况说明
1	求解代码	部分采纳	口径、判据与阈值由队员给定，结果经口径自检核验
2	绘图脚本	部分采纳	图目、画法与配色由队员指定，版面由队员调整
3	正文的语言润色	部分采纳	只采纳句式与措辞，模型公式数据结论均未由 AI 生成
4	建模思路与模型选择	未采纳	由队员独立完成，未使用 AI 生成